

Άσκηση 3-3.22

Λύση

(α) Θέτοντας $\varphi(t) = \sin t/t$ και $t_0 = n\pi/4$ και χρησιμοποιώντας τη γνωστή ιδιότητα

$$\varphi(t)\delta(t-t_0) = \varphi(t_0)\delta(t-t_0)$$

η παράσταση εντός του αθροίσματος μετασχηματίζεται ως

$$\varphi(t)\delta(t-t_0) = \frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \delta\left(t - \frac{n\pi}{4}\right) = \frac{\sin t}{t} \delta\left(t - \frac{n\pi}{4}\right) = \varphi(t)\delta(t-t_0)$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω παράσταση στην εξίσωση ορισμού του σήματος αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \delta\left(t - \frac{n\pi}{4}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \delta\left(t - \frac{n\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sin t}{\pi t}\right) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \pi \delta\left(t - \frac{n\pi}{4}\right)$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \pi \delta\left(t - \frac{n\pi}{4}\right) = \pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{n\pi}{4}\right)$$

Από την παραπάνω σχέση συμπεραίνουμε πως το σήμα $y(t)$ είναι περιοδικό με περίοδο $T = \pi/4$.

(β) Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της προηγούμενης άσκησης, ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t)$ θα δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \pi \left\{ \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi n}{T}\right) \right\} = \pi \left\{ 2\pi \frac{4}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - 2\pi n \frac{4}{\pi}\right) \right\} = 8\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 8n)$$

από όπου προκύπτει το συμπέρασμα πως η συνάρτηση $\mathcal{Y}(j\omega)$ είναι περιοδική με περίοδο $T = 8$. Εφαρμόζοντας τώρα το θεώρημα του πολλαπλασιασμού

$$\left(\frac{\sin t}{\pi t}\right) y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2\pi} \left\{ \mathcal{F}\left\{\frac{\sin t}{\pi t}\right\} * \mathcal{F}\{y(t)\} \right\}$$

ο μετασχηματισμός του σήματος $x(t)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \left\{ \mathcal{F}\left\{\frac{\sin t}{\pi t}\right\} * \left(8\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 8n)\right) \right\} = 4 \left\{ S(\omega) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 8n) \right\}$$

όπου για λόγους απλότητας έχουμε θέσει $S(\omega) = \mathcal{F}\{\sin t/\pi t\}$. Χρησιμοποιώντας τώρα την ιδιότητα

$$S(\omega) * \delta(\omega - \omega_0) = S(\omega_0)$$

η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = 4 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S(\omega - 8n) = 4 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}\left\{\frac{\sin t}{\pi t}\right\} \Big|_{\omega \rightarrow \omega - 8n}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ προκύπτει από την επανάληψη της ποσότητας $4S(\omega)$ ανά 8rads/sec και επομένως είναι περιοδική.

Προκειμένου να υπολογίσουμε την τιμή της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega)$ για χρονικό διάστημα μιας περιόδου θα χρησιμοποιήσουμε το γνωστό αποτέλεσμα

$$S(\omega) = \mathcal{F}\left\{\frac{\sin t}{\pi t}\right\} = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq 1 \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\mathcal{X}(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \begin{cases} 4 & |\omega| \leq 1 \\ 0 & 1 < |\omega| \leq 4 \end{cases}$$